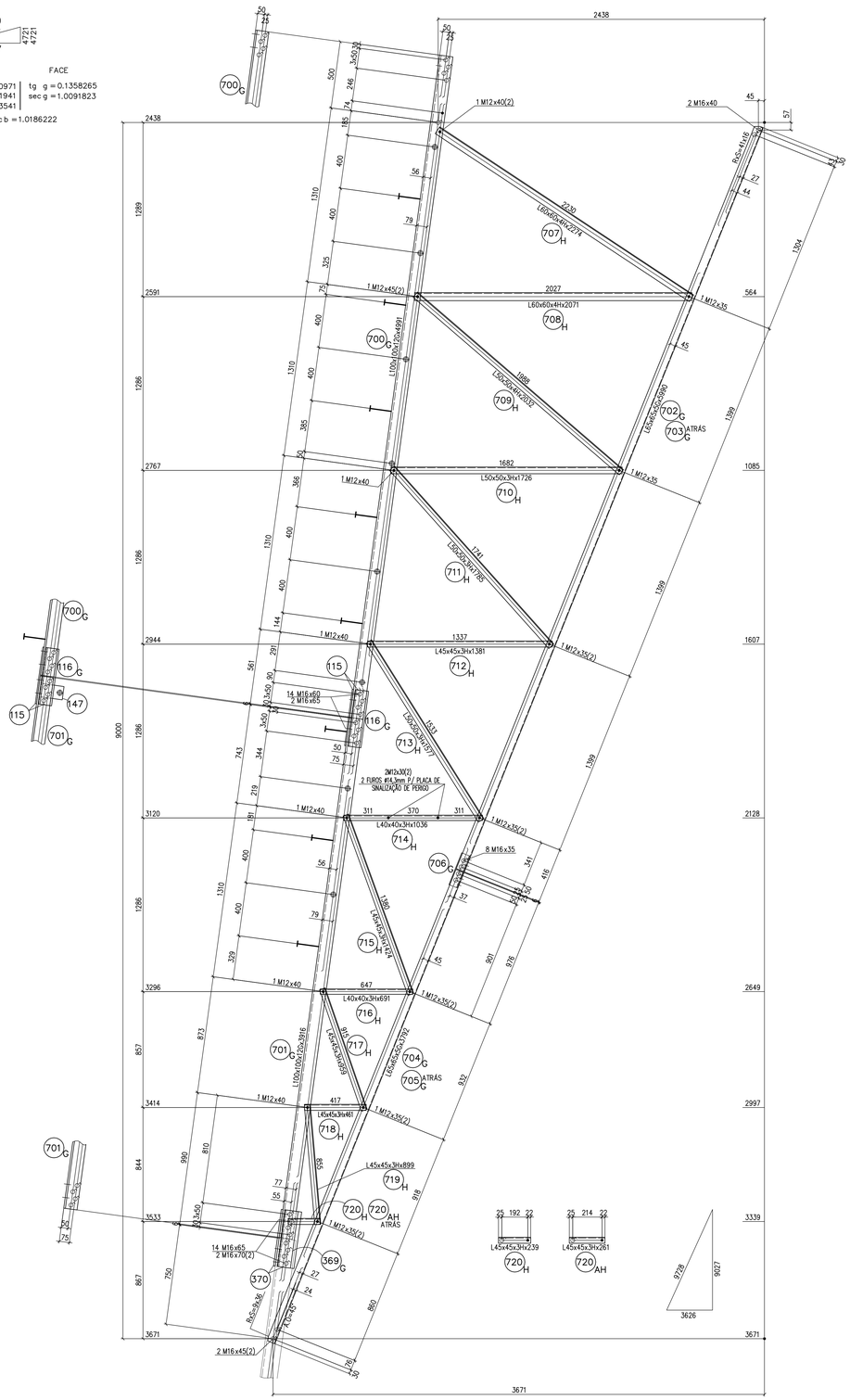
Eletrobras
APROVADO
Por: Wallace Castro em 14/08/2026

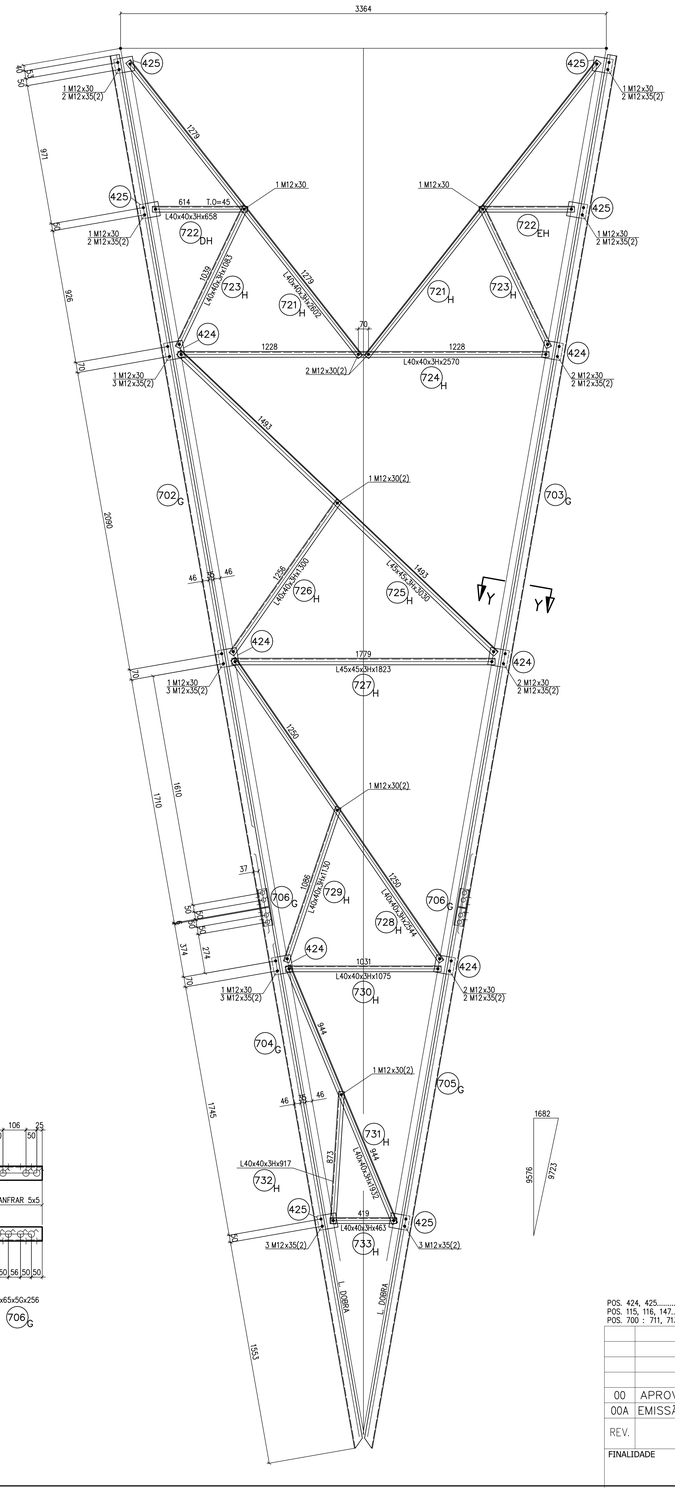
(34769) 35088
34447
4721
4721

VERTICAL
tg α = 0.1370971
2tg α = 0.2741941
sec α = 1.0093541
sec b = 1.0186222

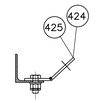
FACE
tg g = 0.1358265
sec g = 1.0091823

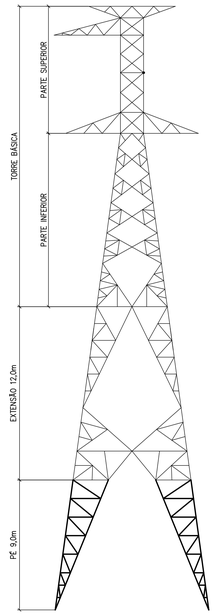


VISTA V90



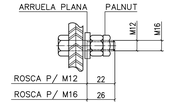
CORTE Y-Y
(TÍPICO)





PARAFUSOS e ACESSÓRIOS	QUANTIDADES PARA 1 (UMA) TORRE	
PARAFUSOS / COMPRIMENTOS	M12	M16
30	20	–
35	43	16
40	12	4
45	2	4
60	–	14
65	–	16
70	–	2
ARRUELA PLANA ESP. 3,0	125	62
"PALNUT"	77	56
ESPESSURAS		
PARAFUSO DEGRAU PD–18M	16	

OS PARAFUSOS CUJA INDICAÇÃO SEGUIDA DE (2) TERÃO 2 ARRUELAS

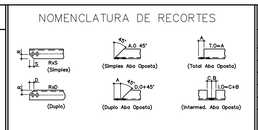


SIMBOLOGIA DOS PARAFUSOS

- Parafusos M12 – Furos Ø13,5 – A=22
- Parafusos M16 – Furos Ø17,5 – A=25
- Parafusos M20 – Furos Ø21,5 – A=30
- Parafusos M24 – Furos Ø26,0 – A=40
- Parafusos Degraus PD16 – Furos Ø17,5
- Furos Conforme ø indicado

P/ Treliças

NOMENCLATURA DE RECORTES



TORQUE PARA APERTO DOS PARAFUSOS

ø	Min. (kg.m)	Max. (kg.m)
M12	3,5	4,5
M16	7,5	11,5
M20	13,0	22,0

REFERÊNCIAS:
BNAA_ADR2451–D3002 ESPECIFICAÇÕES E NOTAS GERAIS

POS. 424, 425.....BNAA_ADR2451–D3013
POS. 115, 116, 147.....BNAA_ADR2451–D3006
POS. 700 : 711, 713, 715, 717, 719, 721 :724, 724A, 725 : 738

REV.	ALTERAÇÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.
00	APROVADO	24/07/2026	L.PENIDO	M.D.R	H.D.G.
00A	EMISSÃO INICIAL	24/03/2026	F.S.P	M.D.R	H.D.G.

FINALIDADE
PARA APROVAÇÃO

LOTE 05 - ANEEL 01/2024

Nº DOCUMENTO: LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0044

Nº EMPREENDIMENTO: NOVA ERA INTEGRAÇÃO — REVISÃO: 00
UNIDADE: LOTE 5 - LT 230 kV — FOLHA: 01/01
LOCAL: BOM NOME - BOM NOME II C1 — Nº CONTRATO: -
CÓDIGO INSTALAÇÃO: - — Nº LEGADO: -
TAG: -

TÍTULO: TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE TIPO BNAA
PÉ 9,0m

Nº CR GONTIJO: BNAA_ADR2451-D3014 — ESCALA: 1/10 - 1/15 — REVISÃO: R- 00

HENRIQUE GONTIJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 108382/MG

Formato A0 (1189x841mm)